Pontificia Universidad Católica de Chile
Taller 3
Química para Ingeniería
QIM100E, 2026

Taller Cinética Química

1. Expresiones de velocidad de reacción

Para la reacción:

$$2SO_2(g)+O_2(g)\rightarrow 2SO_3(g)$$

En cierto instante, el oxígeno se consume a una velocidad de 0,050 $mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$.

a) Determine la velocidad de consumo de SO_2.
b) Determina la velocidad de formación de SO_3 en ese momento.

a)

$$v = -\frac{1}{2}\frac{d[SO_2]}{dt} = -\frac{d[O_2]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[SO_3]}{dt}$$

$$v = -\frac{1}{2}\frac{d[SO_2]}{dt} = -\frac{d[O_2]}{dt} =$$

$$v = -\frac{d[SO_2]}{dt} = 2\ x\ 0{,}050\ mol\ L^{-1} = \ 0{,}100\ mol\ L^{-1}$$

b)

$$\frac{d[SO_3]}{dt} = 2\ x\ 0{,}050\ mol\ L^{-1} = \ 0{,}100\ mol\ L^{-1}$$

2. Escriba las expresiones de velocidad de reacción, en función de cada especie, para las siguientes reacciones

a) $2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$

$$v = -\frac{1}{2}\frac{d[Al]}{dt} = -\frac{1}{6}\frac{d[HCl]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[AlCl_3]}{dt} = \frac{1}{3}\frac{d[H_2]}{dt}$$

b) $2NO_2 \rightarrow 2NO + O_2$

$$v = -\frac{1}{2}\frac{d[NO_2]}{dt} = -\frac{1}{2}\frac{d[NO]}{dt} = \frac{d[O_2]}{dt}$$

c) $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

$$v = -\frac{d[CH_4]}{dt} = -\frac{1}{2}\frac{d[O_2]}{dt} = \frac{d[CO_2]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[H_2O]}{dt}$$

3. Dependencia de la velocidad con la concentración

Para la reacción:

$$2A\ (g) + B\ (g) \rightarrow A_2B$$

ocurre en un recipiente cerrado en unas condiciones en que la velocidad de reacción está dada por la ecuación:

$$v = k[A]^2\ [B]$$

a) ¿Qué ocurre con la velocidad si $[A]$ se triplica y $[B]$ se mantiene constante?

$$v' = k\ (3[A])^2\ [B] = 9\ k[A]^2[B]$$

Entonces:

$$v' = 9\ v$$

Respuesta: la velocidad se hace 9 veces mayor.

b) ¿Qué ocurre si $[B]$ se reduce a la mitad y $[A]$ se duplica?

$$v' = k\ (2[A])^2\ ([B]/2)$$
$$v' = k\ (4[A]^2)\ ([B]/2)$$
$$v' = 2\ k\ [A]^2\ [B]$$

Entonces:

$$v' = 2v$$

Respuesta: la velocidad se duplica.

c) ¿Cuál es el orden global?

Orden en A = 2
Orden en B = 1
Orden global:
2 + 1 = 3

4. Método de las velocidades iniciales

La reacción en medio ácido entre el ion clorato (ClO_3^-), el ion cloruro (Cl^-) y el protón (H^+) está representada por la siguiente ecuación química:

$$ClO_3^- + 5Cl^- + 6H^+ \rightarrow 3Cl_2 + 3H_2O$$

La tabla 1 resume los resultados de 4 experimentos independientes en los cuales se varió la concentración inicial de ambos reactivos. Utilizando estos datos, determine:

a) Los órdenes de reacción de los 3 reactantes (clorato, cloruro y protón).

b) El orden de reacción global.

c) El valor de la constante de velocidad, *k*.

Tabla 1

Experimento	$[ClO_3^-]_0$ (mol L^{-1})	$[Cl^-]_0$ (mol L^{-1})	$[H^+]_0$ (mol L^{-1})	Velocidad inicial (mol L^{-1} s^{-1})
1	0,10	0,10	0,10	$2,0 \times 10^{-3}$
2	0,20	0,10	0,10	$4,0 \times 10^{-3}$
3	0,20	0,20	0,10	$8,0 \times 10^{-3}$
4	0,10	0,10	0,20	$8,0 \times 10^{-3}$

a)

$v = [ClO_3^-]^x[Cl^-]^y[H^+]^z$

Comparando experimentos 1 y 2:

$[ClO_3^-]$ se duplica, $[Cl^-]$ y $[H^+]$ constantes.

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{4{,}0x10^{-3}}{2{,}0x10^{-3}} = \frac{k\ 0{,}20^x 0{,}10^y 0{,}10^z}{k\ 0{,}10^x 0{,}10^y 0{,}10^z}$$

$$2 = 2^x$$

x=1

Comparando experimentos 2 y 3:

$[Cl^-]$ se duplica, $[ClO_3^-]$ y $[H^+]$ constantes.

$$\frac{v_3}{v_2} = \frac{8{,}0x10^{-3}}{4{,}0x10^{-3}} = \frac{k\ 0{,}20^x 0{,}20^y 0{,}10^z}{k\ 0{,}20^x 0{,}10^y 0{,}10^z}$$

$$2 = 2^y$$

x=1

Comparando experimentos 4 y 1:

$[H^+]$ se duplica, $[ClO_3^-]$ y $[Cl^-]$ constantes.

$$\frac{v_4}{v_1} = \frac{8{,}0x10^{-3}}{2{,}0x10^{-3}} = \frac{k\ 0{,}10^x 0{,}10^y 0{,}20^z}{k\ 0{,}10^x 0{,}10^y 0{,}10^z}$$

$$4 = 2^y$$

x=2

$v = k\ [ClO_3^-][Cl^-][H^+]^2$

b)

Orden global

Orden global = 1 + 1 + 2= 4

Respuesta: el orden global es 4

c)

Usamos el experimento 1:

$v= k\ [ClO_3^-][Cl^-][H^+]^2$

$2{,}0x10^{-3} = k\ \ 0{,}10\ 0{,}10\ 0{,}10^2$

$k= 20\ L^3\ mol^{-3}\ s^{-1}$

5. Ley de velocidad integrada

a) La descomposición del peróxido de hidrógeno en fase acuosa ocurre según la siguiente reacción:

$$2H_2O_2(aq) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$$

Un investigador estudió la cinética de esta reacción a temperatura constante, midiendo la concentración de H_2O_2 en función del tiempo. Los resultados se muestran en la Tabla 2. Utilizando estos datos, determine:

i) El orden de reacción para la descomposición de H_2O_2.
ii) El valor de la constante de velocidad (k) de la reacción de descomposición.
iii) La concentración de oxígeno H_2O_2 a los 250 s segundos luego de iniciar la reacción

Tabla 2

$[H_2O_2]$(mol L^{-1})	Tiempo (s)
0,1000	0
0,0819	40
0,0670	80
0,0549	120
0,0368	200
0,0223	300

i)

$$v = -\frac{([A]final\ -\ [A]inicial)}{tfinal - tinicial}$$

$$v_1 = -\frac{1}{2}\frac{(0{,}0819\ -\ 0{,}1)}{40 - 0} = 2{,}26\ x10^{-4}\frac{mol}{L\ s}$$

$$v_2 = -\frac{1}{2}\frac{(0{,}0670\ -\ 0{,}0819)}{80-40} = 1{,}86\ x10^{-4}\frac{mol}{L\ s}$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{k(0{,}1)^x}{k(0{,}0819)^x} = \frac{2{,}26\ x10^{-4}}{1{,}86\ x10^{-4}} = (\frac{0{,}1}{0{,}0819})^x$$

$$1{,}22 = (1{,}22)^X => \quad \boldsymbol{x = 1}$$

ii)

$$\text{In [A]} = In[A]_0 - kt$$

$$\text{In } [H_2O_2] = \text{In}[H_2O_2]_0 - kt$$

t =50

$$\text{In [0,0819]} = In[0{,}1] - k50$$

$$-2{,}50 = -2{,}30 - k\ 50$$

$$-0{,}20 = -\text{k}\ 50$$

$$\mathbf{k = 4{,}0\ x10^{-3}\frac{1}{s}}$$

iii)

$$\text{In [A]} = In[A]_0 - kt$$

$$\text{In } [H_2O_2] = \text{In}[H_2O_2]_0 - kt$$

t =250

$$\text{In } [H_2O_2] = In[0{,}1] - 4{,}0\ x10^{-3}\frac{1}{s}250$$

$$\text{In } [H_2O_2] = -3{,}3$$

$$[H_2O_2] = 0{,}0368\ mol/L$$

b) La descomposición térmica del acetaldehído (etanal) gaseoso se produce a una temperatura constante de 500°C, y en dicho proceso se generan los gases metano y monóxido de carbono, como se expresa la siguiente reacción.

Un investigador estudió este proceso de descomposición y determinó la concentración de etanal a diferentes tiempos, y sus resultados son expresado en la tabla 3. Con relación a estos resultados, determine:

$$CH_3CHO(g) \longrightarrow CH_4(g) + CO(g)$$

i) El orden de reacción para la descomposición de etanal
ii) La constante de velocidad de la reacción de descomposición de acetaldehído
iii) Cuanto tiempo debe avanzar la reacción para que la concentración de etanal sea de 0,004 mol/L

Tabla 3

[CH_3CHO] (mol L^{-1})	**Tiempo (h)**
0,01	0
0,0071	2
0,0055	4
0,0045	6
0,0038	8
0,0033	10

Desarrollo

i)

$$\mathrm{v} = -\frac{([\mathrm{A}]\mathrm{final} - [\mathrm{A}]\mathrm{inicial})}{\mathrm{tfinal} - \mathrm{tinicial}}$$

$$v1 = -\frac{(0{,}0071 - 0{,}010)}{2 - 0} = 1{,}45\ x10^{-3}\frac{mol}{L\ h}$$

$$v2 = -\frac{(0{,}0055 - 0{,}0071)}{4 - 2} = 8\ x10^{-4}\frac{mol}{L\ h}$$

$$\frac{v1}{v2} = \frac{kx(0{,}01)^x}{kx(0{,}0071)^x} = \frac{1{,}45x10^{-3}}{8\ x10^{-4}} = (\frac{0{,}01}{0{,}0071})^X$$

$$1{,}8125 = (1{,}4084)^X \qquad / \ log$$

$$\log 1{,}8125 = X \log 1{,}4084$$

$$0{,}2582 = X\ 0{,}1487$$

$$1{,}736 = X$$

$$2 \sim X \;\rightarrow el\ orden\ es\ 2$$

ii)

$$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt$$

$$\frac{1}{0{,}0071} = \frac{1}{0{,}01} + k2$$

$$140{,}84 = 100 + 2K$$

$$40{,}84 = 2K$$

$$K = 20{,}42 \frac{L}{mol\ h}$$

iii)

$$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt$$

$$\frac{1}{0{,}004} = \frac{1}{0{,}01} + 20{,}42 \frac{L}{mol\ h} . t$$

$$250 = 100 + 20{,}42 \frac{L}{mol\ h}\ t$$

$$150 = 20{,}42\ t$$

$$t = 7{,}32\ h$$

6. Vida Media

a) Determine la vida media ($t_{1/2}$) de las reacciones especificadas en los problemas 5a y 5b

Desarrollo

5a -→ orden 1

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{K} = \frac{0{,}693}{6{,}94\,x10^{-3}} = 99{,}87\ segundos$$

5b -→ orden 2

$$t_{1/2} = \frac{1}{K[A]_0} = \frac{1}{20{,}42\ \frac{L}{mol\ h}\ \ 0{,}01\ \frac{mol}{L}} = 4{,}897\ horas$$

b) El compuesto inorgánico **arsina** (AsH_3) se descompone en solución siguiendo una cinética de **primer orden**. Bajo estas condiciones, y partiendo de una solución de concentración inicial **0,800 mol L^{-1}** de AsH_3, se requieren **150 segundos** para llegar a una concentración final de **0,200 mol L^{-1}** de AsH_3.

i) Determine la vida media para la descomposición de AsH_3
ii) Si se parte de una concentración inicial de AsH_3 de 1,50 mol L^{-1}, cuánto tiempo se requerirá para llegar a una concentración de 0,1875 mol L^{-1}

Desarrollo

$$v = -\frac{d[PH_3]}{dt} = k[PH_3]$$

$$[PH_3]_0 = 1{,}00\frac{mol}{L} \quad t = 0$$

$$[PH_3]_t = 0{,}250\frac{mol}{L} \quad t = 120\ s$$

$$\ln\left[0{,}250\frac{mol}{L}\right] = -k\ 120\ s + \ln\left[1{,}00\frac{mol}{L}\right]$$

$$-k = \frac{\ln[0{,}250]}{120\ s}$$

$$\boldsymbol{k = 0{,}011\ s^{-1}}$$

Primer orden $t_{1/2} = \frac{0,693}{k}$

$$t_{1/2} = \frac{0,693}{0,011\ s^{-1}}$$

$$\boxed{t_{1/2} = 60\ s}$$

$$[PH_3]_0 = 2,00 \frac{mol}{L} \quad t = 0$$

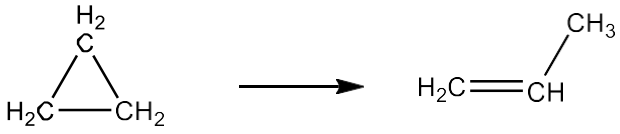
$$[PH_3]_t = 0,350 \frac{mol}{L} \quad t = x$$

$$ln\left[0,350 \frac{mol}{L}\right] = -0,011\ s^{-1} t + \ln\left[2,00 \frac{mol}{L}\right]$$

$$\boxed{t = 159\ s}$$

7. Energía de Activación

a) El ciclopropano es un compuesto orgánico que, a temperaturas superiores a 400 ºC, sufre una reacción de isomerización que involucra la ruptura de un enlace sigma y la formación de un enlace pi, de acuerdo con la reacción descrita a continuación.



C_3H_7 ***ciclopropano*** ***C_3H_7*** ***propeno***

A partir de los datos entregados en la tabla 4, calcule el valor de la energía de activación (E_a) para este proceso.:

Tabla 4

T (ºC)	k (s^{-1})
477	0,00018
523	0,0027
577	0,0300
623	0,2600

Desarrollo

$$\underbrace{\ln k}_{y} = \left[-\frac{Ea}{R}\right]\left(\frac{1}{T}\right) + \underbrace{\ln A}_{b}$$

m= pendiente b= intercepto

X	Y
1/477 K	Ln 0,00018
1/523 K	Ln 0,0027
1/577 K	Ln 0,030
1/623 K	Ln 0,26

$$-\frac{Ea}{R} = -14621{,}7\ K$$

$$Ea = 14621{,}7\ K\ x\ 8{,}314\frac{J}{Kmol}$$

$$Ea = -121565\frac{J}{mol}\ x\frac{1kJ}{1000J}$$

$$\boldsymbol{Ea = 122\frac{kJ}{mol}}$$

a) La teoría de Arrhenius establece que la velocidad de una reacción química es dependiente de la temperatura. En química, una aproximación común es asumir que la velocidad de una reacción se aumenta al doble por cada aumento de 10ºC.

i. Asumiendo que esta aproximación es correcta, calcule el valor de la energía de activación para un proceso que muestra este comportamiento.

ii. ¿Cómo se compara este valor con el obtenido en la pregunta 7a? ¿se podrá asumir esta aproximación para el proceso descrito en 7a?

Desarrollo

i.

$$\ln\frac{k_1}{k_2} = \frac{Ea}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) \qquad v = k[A_0]$$

$$\ln\frac{v_1/[A_0]}{2v_1/[A_0]} = \frac{Ea}{R}\left(\frac{1}{T_{1+10}} - \frac{1}{T_1}\right)$$

Asumiendo T_1=10

$$\ln 0{,}5 = -0{,}05\frac{Ea}{R}$$

$$Ea = \frac{-0{,}69\ x\ 8{,}314\frac{J}{Kmol}}{-0{,}05\ K}$$

$$\boldsymbol{Ea = 114{,}73\frac{J}{mol}}$$

ii.

Al aumentar en 10 °C la temperatura T1, la energía de activación disminuye en un 9,4 % (de 122 J/mol a 114,73 J/mol). Este comportamiento es coherente con la teoría de Arrhenius, ya que implica una menor barrera energética que debe superarse para que ocurra la reacción.

c) El Ácido acetoacético, CH_3COCH_2COOH se descompone en solución ácida produciendo acetona y dióxido de carbono de acuerdo a la siguiente reacción química:

$$CH_3COCH_2COOH(ac) \xrightarrow{H^+} CH_3COCH_3(ac) + CO_2(g)$$

La reacción sigue una cinética de primer orden, y presenta un tiempo de vida media de $t_{1/2}$ = 0,77 h a 25°C y $t_{1/2}$ = 0,043 h a 102°C.

i. Calcule la energía de activación de esta reacción.
ii. Determine a qué temperatura la vida media de la reacción será igual a 10 minutos

i.

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} => 1er\ orden$$

$$t_{1/2} = 0{,}77\ h = 46{,}2\ \text{min} => 2772\ segundos$$

$$t_{1/2} = 0{,}043\ h = 2{,}6\ \text{min} => 156\ segundos$$

$$Cuando\ t_{1/2} = 2772\ segundos$$

$$2772\ s = \frac{\ln 2}{k1}$$

$$k1 = 2{,}50\ x10^{-4}\frac{1}{s}$$

$$Cuando\ t_{1/2} = 156\ segundos$$

$$156\ s = \frac{\ln 2}{k2}$$

$$k2 = 4{,}44\ x10^{-3}\frac{1}{s}$$

$$\ln\frac{k1}{k2} = \frac{Ea}{R}\left(\frac{1}{T2} - \frac{1}{T1}\right)$$

$$\ln\frac{2{,}50\ x10^{-4}\frac{1}{s}}{4{,}44\ x10^{-3}\frac{1}{s}} = \frac{Ea}{8{,}314}\left(\frac{1}{375} - \frac{1}{298}\right)$$

$$Ea = 34714{,}16\ J$$

ii.

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} => 1er\ orden$$

$$t_{1/2} = 10\ \text{min} => 600\ segundos$$

$$Cuando\ t_{1/2} = 600\ segundos$$

$$600\ s = \frac{\ln 2}{k3}$$

$$k3 = 1{,}15\ x10^{-3}\ \frac{1}{s}$$

$$\ln \frac{k1}{k3} = \frac{Ea}{R}\left(\frac{1}{T3} - \frac{1}{T1}\right)$$

$$\ln \frac{2{,}50\ x10^{-4}\ \frac{1}{s}}{1{,}15\ x10^{-3}\ \frac{1}{s}} = \frac{34714{,}16\ \text{J}}{8{,}314}\left(\frac{1}{T3} - \frac{1}{298}\right)$$

$$-1{,}526 = 4{,}175{,}39\left(\frac{1}{T3} - \frac{1}{298}\right)$$

$$-1{,}526 = 4175{,}39\ \frac{1}{T3} - 14{,}011$$

$$12{,}485 = 4175{,}39\ \frac{1}{T3}$$

$$T3 = \frac{4175{,}39}{12{,}485}$$

$$334{,}43\ °\text{K}$$

8. Para una reacción entre los reactivos A y B → productos, la constante de velocidad es igual a 0,385 L/(mol s) a 327 °C y 16,5 L/(mol s) a 443 °C. Al respecto se le solicita calcular lo siguiente:

a) La energía de activación.
b) El factor de frecuencia.

Desarrollo

a)

$$\ln \frac{k_1}{k_2} = \frac{Ea}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$\ln \frac{0{,}385}{16{,}5} = \frac{Ea}{8{,}314 \frac{J}{mol\,K}}\left(\frac{1}{716\ K} - \frac{1}{600\ K}\right)$$

$$\boldsymbol{Ea = 115706{,}7 \frac{J}{mol}}$$

$$\ln k_1 = \left[-\frac{Ea}{R}\right]\left(\frac{1}{T_1}\right) + \ln A$$

b)

$$\ln 0{,}385 \frac{L}{mol\ s} = \left[-\frac{\mathbf{115706{,}7 \frac{J}{mol}}}{8{,}314 \frac{J}{mol\,K}}\right]\left(\frac{1}{600\ K}\right) + \ln A$$

$$\ln A = 22{,}24\ / e^x$$

$$\boldsymbol{A = 4{,}6 x 10^9}$$